

Projek Basis Data

Data Base

Statistika B

UNSOED

Hotel Reservation System



Dosen Pengampu
Lutfiah Maharani S., S. Stat., M. Stat.



20
26

Presented by
Kelompok G



Projek Basis Data

Data Base

Group G

UNSOED

Meet Our Team

Group G

43



Nasywa Putri M.

44



Nayla Edenine Q.

58



Abdurrahman Yusuf

68



Bertha Misella S.

Latar Belakang

Industri perhotelan membutuhkan pengelolaan data yang efektif untuk mendukung operasional, seperti reservasi, data tamu, pembayaran, serta proses check-in dan check-out. Pengelolaan secara manual berisiko menimbulkan kesalahan dan keterlambatan, sehingga diperlukan Sistem Basis Data Reservasi Hotel yang terintegrasi. Dengan basis data relasional, data dapat dikelola secara terstruktur, mengurangi redundansi, menjaga integritas data, dan meningkatkan efisiensi operasional hotel.



Rumusan Masalah

Adapula Rumusan Masalah yang akan dibahas

01

Bagaimana merancang sistem basis data yang mampu mengelola proses reservasi hotel secara terintegrasi?

02

Bagaimana membangun model data yang sesuai dengan kebutuhan operasional hotel?

03

Bagaimana menerapkan normalisasi hingga bentuk normal ketiga (3NF)?

04

Bagaimana mengimplementasikan basis data menggunakan DBMS relasional?

05

Bagaimana membuat query, view, function, procedure, dan trigger untuk mendukung operasional hotel?

Tujuan Penelitian

Adapula Tujuan dari Penelitian Ini

01

Merancang sistem basis data reservasi hotel yang terstruktur dan terintegrasi.

02

Membuat Entity Relationship Diagram (ERD) dan skema relasional.

03

Menerapkan proses normalisasi hingga Third Normal Form (3NF).

04

Mengimplementasikan basis data menggunakan SQL.

05

Membuat query dan objek basis data lanjutan untuk mendukung pengelolaan hotel.

Business Rules

- 01 Setiap tamu harus terdaftar dalam sistem sebelum melakukan reservasi.
- 02 Nomor identitas dan email tamu harus bersifat unik.
- 03 Setiap reservasi harus terkait dengan satu tamu.
- 04 Setiap reservasi harus dicatat atau ditangani oleh seorang pegawai.
- 05 Tanggal check-out harus lebih besar dari tanggal check-in.
- 06 Satu reservasi dapat mencakup satu atau lebih kamar.
- 07 Satu kamar hanya boleh digunakan oleh satu reservasi pada periode yang sama.
- 08 Setiap kamar harus memiliki satu tipe kamar.
- 09 Nomor kamar harus unik.
- 10 Status kamar harus selalu diperbarui sesuai kondisi terkini.
- 11 Subtotal detail reservasi dihitung dari harga per malam dikalikan jumlah malam menginap.
- 12 Reservasi dapat memiliki satu atau lebih transaksi pembayaran.
- 13 Jumlah pembayaran yang diterima tidak boleh bernilai negatif.

Business Rules

14

Status pembayaran harus menunjukkan kondisi pembayaran yang sebenarnya.

15

Check-in hanya dapat dilakukan untuk reservasi yang valid dan aktif.

16

Setiap reservasi hanya dapat memiliki satu data check-in.

17

Check-out hanya dapat dilakukan setelah proses check-in tercatat.

18

Setiap reservasi hanya dapat memiliki satu data check-out.

19

Data check-in dan check-out harus dicatat oleh pegawai yang bertugas.

20

Biaya tambahan saat check-out tidak boleh bernilai negatif.

21

Satu kamar dapat memiliki banyak fasilitas dan satu fasilitas dapat tersedia pada banyak kamar.

22

Nama fasilitas harus unik.

23

Setiap aktivitas penting yang dilakukan pegawai harus dicatat dalam log aktivitas.

24

Email pegawai harus unik.

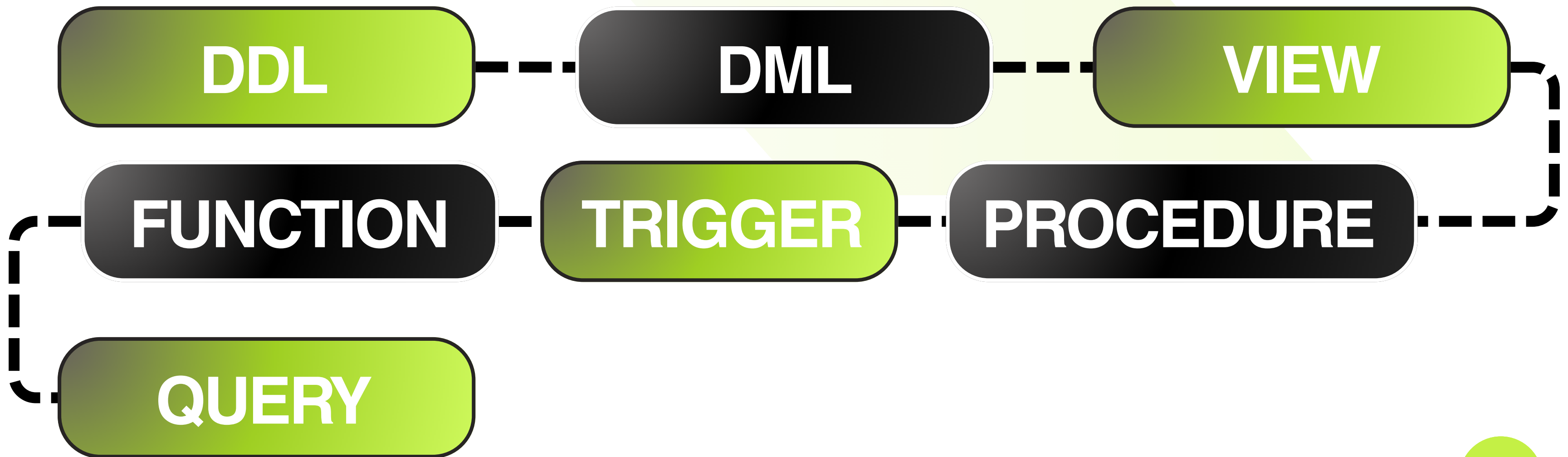
25

Data yang sudah digunakan dalam transaksi reservasi tidak boleh dihapus secara langsung.

Tabel

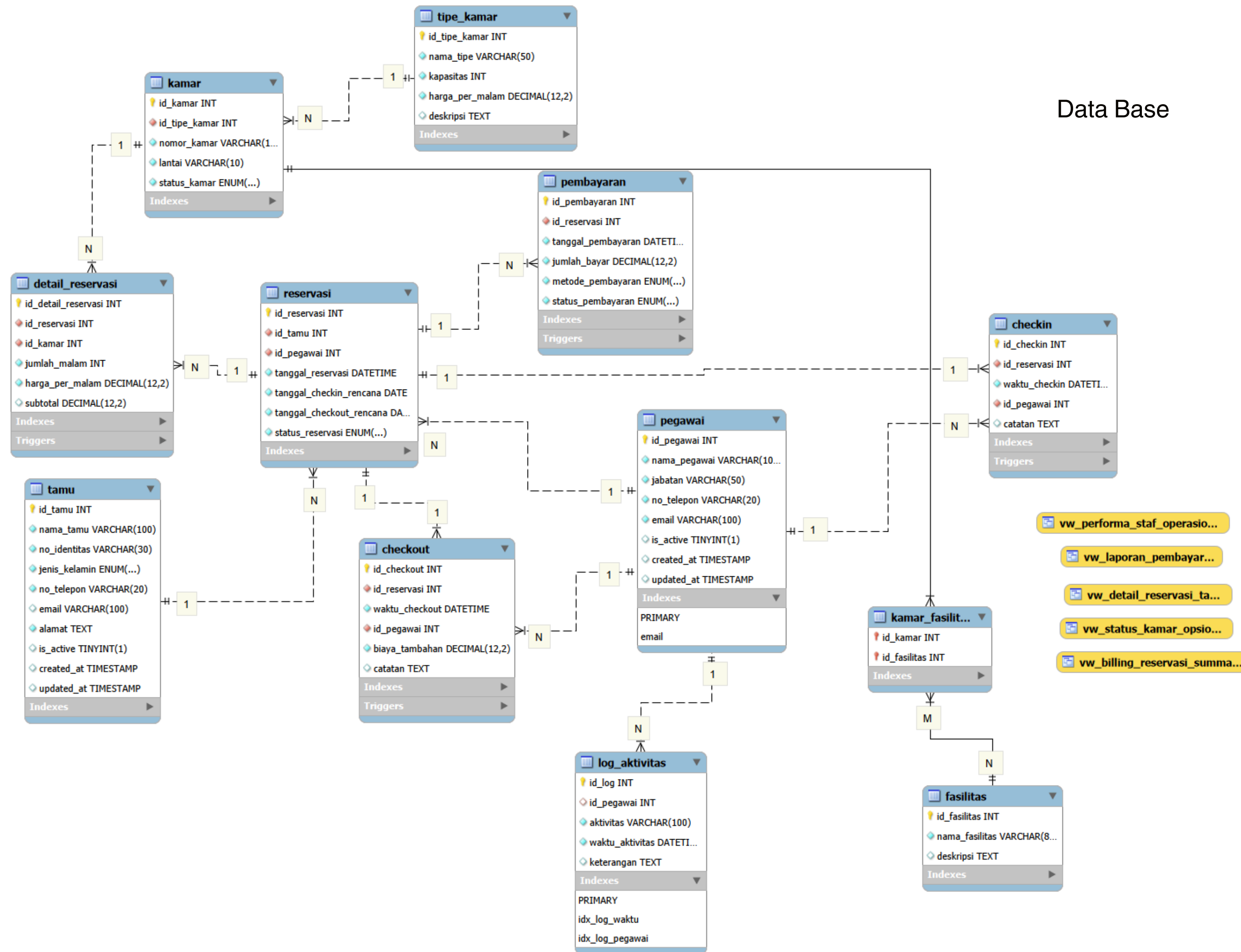
<u>Nama Tabel</u>	<u>Deskripsi</u>	<u>Nama Tabel</u>	<u>Deskripsi</u>
tamu	Menyimpan data identitas tamu.	detail_reservasi	Menyimpan rincian kamar pada reservasi.
pegawai	Menyimpan data pegawai hotel.	pembayaran	Menyimpan data pembayaran reservasi.
tipe_kamar	Menyimpan kategori kamar dan harga per malam.	checkin	Menyimpan data realisasi check-in.
fasilitas	Menyimpan data fasilitas hotel.	checkout	Menyimpan data realisasi check-out.
kamar	Menyimpan data kamar fisik hotel.	kamar_fasilitas	Menyimpan relasi kamar dan fasilitas.
reservasi	Menyimpan transaksi reservasi.	log_aktivitas	Menyimpan catatan aktivitas sistem.

Alur Kerja



ERD

Projek Basis Data



Relasi & Kardinalitas

01

tamu → reservasi : 1 : N (Satu tamu dapat melakukan banyak reservasi, sedangkan satu reservasi hanya dimiliki oleh satu tamu)

03

tipe_kamar → kamar : 1 : N (Satu tipe kamar dapat dimiliki oleh banyak kamar, sedangkan satu kamar hanya memiliki satu tipe kamar)

05

kamar → detail_reservasi : 1 : N (Satu kamar dapat muncul pada banyak detail reservasi dalam waktu yang berbeda, sedangkan satu detail reservasi hanya merujuk pada satu kamar)

07

reservasi → checkin : 1 : 1 (Satu reservasi hanya memiliki satu data check-in dan satu data check-in hanya terkait dengan satu reservasi)

02

pegawai → reservasi : 1 : N (Satu pegawai dapat menangani banyak reservasi, sedangkan satu reservasi hanya ditangani oleh satu pegawai)

04

reservasi → detail_reservasi : 1 : N (Satu reservasi dapat memiliki beberapa detail reservasi, sedangkan satu detail reservasi hanya terkait dengan satu reservasi)

06

reservasi → pembayaran : 1 : N (Satu reservasi dapat memiliki beberapa transaksi pembayaran, sedangkan satu pembayaran hanya terkait dengan satu reservasi)

Relasi & Kardinalitas

08

reservasi → checkout : 1 : 1 (Satu reservasi hanya memiliki satu data check-out dan satu data check-out hanya terkait dengan satu reservasi)

10

pegawai → checkout : 1 : N (Satu pegawai dapat mencatat banyak proses check-out, sedangkan satu data check-out hanya dicatat oleh satu pegawai yang bertugas)

11

pegawai → log aktivitas : 1 : N (Satu pegawai dapat menghasilkan banyak catatan aktivitas, sedangkan satu log aktivitas hanya dimiliki oleh satu pegawai)

13

fasilitas → kamar fasilitas : 1 : N (Satu fasilitas dapat digunakan oleh banyak kamar, sedangkan satu data KAMAR_FASILITAS hanya terkait dengan satu fasilitas)

09

pegawai → checkin : 1 : N (Satu pegawai dapat mencatat banyak proses check-in, sedangkan satu data check-in hanya dicatat oleh satu pegawai yang bertugas)

12

kamar → kamar fasilitas : 1 : N (Satu kamar dapat memiliki banyak data pada tabel KAMAR_FASILITAS, sedangkan satu data KAMAR_FASILITAS hanya terkait dengan satu kamar)

Relasi antara entitas KAMAR dan FASILITAS sebenarnya merupakan relasi Many-to-Many (M:N). Untuk mengimplementasikan relasi tersebut pada basis data relasional, digunakan entitas asosiasi KAMAR_FASILITAS yang memecah hubungan M:N menjadi dua relasi 1:N, yaitu KAMAR-KAMAR_FASILITAS dan FASILITAS-KAMAR_FASILITAS

Projek Basis Data

Data Base

Group G

UNSOED

Thank You

Any Questions?



Scan to explore
more about our
work!.